

1 組み合わせ論 (場合の数)

組み合わせ論は離散数学の一部で、グラフ理論などがその中核を成す。^{*1}

ここでは、組み合わせ論の一分野である数え上げ組み合わせ論と呼ばれる分野について議論しよう。

数え上げ組み合わせ論の主題は、考える状況における場合の数を計算することである。場合の数とは、ある状況における起こりうる事象の数のことをいう。

ちなみに次節でも述べる確率論とは偶然現象に対して数学的なモデルを与え、解析する数学分野のことである。

ただ、確率論において確率を考えるにあたってはまず場合の数についての議論ができなければ話にならない。そのため確率については次節で述べることにして、ここではまず場合の数について論じよう。

1.1 用語の定義

確率論では日常生活でも使われるような用語を用いることが多いが、数学上言葉の正しい意味を説明できなければ議論できない。

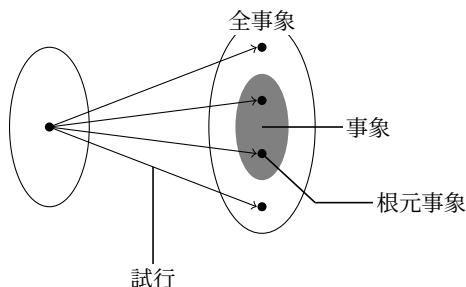
ゆえにまずは言葉の定義を確認してゆくことにする。

1.1.1 試行と事象

試行とは、同じ状態のもとで繰り返すことができ、その結果が偶然によって決まる実験や観測などのことである。

また、試行した結果起こる事柄を事象という。さらに、事象の全体集合を全事象 (標本空間) といい、要素を持たない事象を空事象という。

事象は一般に集合であり、必ずしも要素を指す言葉ではない。各事象における要素のことは根元事象という。



*2

$$\text{根元事象} \subseteq \text{事象}, \text{事象} \subseteq \text{全事象}$$

*3

1.1.2 場合という言葉について

「場合」という言葉は非常に曖昧な単語であり、それゆえ扱いづらい。

*1 離散数学は「代数学・幾何学・解析学」の三分野のどれかに包含される分野ではない。それゆえ組み合わせ論は確率論に包含されるわけではない。

*2 試行は元の集合と全事象間の対応関係であるが、元から向かう先が一意に定まらないため写像ではない。

*3 $A \subseteq B$ の意味は、 A は B の部分集合または A と B は同じ集合
つまり

$$A \subseteq B \stackrel{\text{def}}{\iff} (A \subset B \vee A = B)$$

とするが、そもそも部分集合という言葉の定義が「イコールの場合」も包含しているので $A = B$ を論理和で組むことは論理的に無意味であり、あくまでここではイコールの場合も存在することを強調するために使っている。

そこで確率論では、しばしば「場合」という言葉を「これ以上分割できない場合」という意味を指すものとする。つまり

$$\text{場合} \stackrel{\text{def}}{\longleftrightarrow} \text{根元事象}$$

と定義できる。

1.2 場合の数の計算方法について

考える状況における、ある場合の数を計算するには「起こりうるすべての事象」を漏れなく数え上げることが大原則である。

数え上げの具体的な方法として「辞書式配列法」、「樹形図を用いた数え上げ法」などがある。しかし状況によってはすべて数え上げることが現実的でない場合も多い。

そんなとき場合の数の計算法則があれば簡単に計算できるだろう。まずはそんな計算法則について議論する。

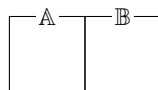
1.3 和の法則

導出. まず事象 A, B があるとき、 A, B が同時に起こらない状況について、事象 A または B が起こる各々の起こり方の総数を求めることをゴールに議論しよう。事象 A, B の起こり方の総数とはつまり、事象 A, B の和集合 = 全事象 U の「根元事象の数」である。

つまり事象 A, B の根元事象の集合をそれぞれ $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ 、全事象に対応する集合を $\mathbb{U}$ とすると、

$$\text{事象 } A, B \text{ は同時に起こらない} \iff \mathbb{A} \cap \mathbb{B} = \emptyset \quad (1.1)$$

であるから、全根元事象数、つまり $\mathbb{U}$ の要素数は



$$\begin{aligned} n(\mathbb{U}) &= n(\mathbb{A}) + n(\mathbb{B}) - n(\mathbb{A} \cap \mathbb{B}) \\ &= n(\mathbb{A}) + n(\mathbb{B}) \quad (\because (1.1)) \end{aligned}$$

である。

つまりまとめれば

$$\begin{aligned} &\text{事象 } A, B \text{ が同時に起こらない} \\ \implies &A \text{ または } B \text{ のどちらかが起こる場合の数} \\ &= A \text{ の起こり方} + B \text{ の起こり方} \end{aligned}$$

であり、これを和の法則という。 ■

1.3.1 和の法則の成立する例

大小 2 個のさいころを投げる。このとき、出る目の和が 5 の倍数になる場合は何通りあるか求めよ。

さいころは 1 つにつき目の数が 6 個しかないので書き出せば求められるが、ここでは集合論的に議論しよう。

解答. まず、さいころの目の集合 D は

$$D := \{e \in \mathbb{N} \mid 1 \leq e \leq 6\}$$

であるので

$$\max D = 6$$

である。ゆえに 2 つのさいころの目の和の最大値は

$$\begin{aligned} \max D + \max D &= 6 + 6 \\ &= 12 \end{aligned}$$

であるから、考えうる目の和の 5 の倍数を要素に持つ集合 F は次のように定義される。

$$\begin{aligned} F &:= \{f \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} [f = 5n] \wedge f \leq (\max D + \max D)\} \\ &= \{f \in \mathbb{N} \mid \exists n \in \mathbb{N} [f = 5n] \wedge f \leq 12\} \\ &= \{5, 10\} \end{aligned}$$

ここで、和が 5 になるような各さいころの目の組を要素に持つ集合を A 、和が 10 になるような組の集合を B とすると

$$\begin{aligned} A &= \{(1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\} \\ B &= \{(4, 6), (6, 4), (5, 5)\} \\ \therefore n(A) &= 4, n(B) = 3 \end{aligned}$$

となる。

ここに A と B は同時に起こりえないので、和の法則より

$$\begin{aligned} n(A \cup B) &= n(A) + n(B) \\ &= 4 + 3 \\ &= 7 \end{aligned}$$

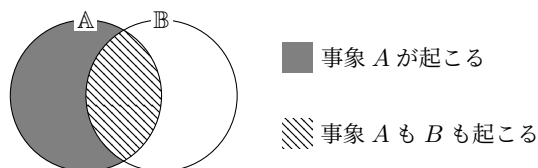
よって求める場合の数は 7 通りである。 ■

1.4 積の法則

導出. 次に事象 A, B が同時に起こる状況について議論しよう。事象 A, B に対応する集合は先ほど同様 $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ とし、全事象 U の集合を $\mathbb{U}$ とする。つまり $\mathbb{A} \cap \mathbb{B} \neq \emptyset$ の状況を考える。

先ほどの A, B が同時に起こらない状況では $\mathbb{A} \cap \mathbb{B} = \emptyset$ であったために事象 A を定める情報があれば事象 B の情報は含まずとも $n(\mathbb{U})$ を定めることができた。しかし同時に起こってしまう場合両者を定める情報がなくてはならない。

具体的には $\mathbb{A} \cap \mathbb{B} \neq \emptyset$ ゆえ、事象 A が起こるからと言って事象 B が起こらないとは限らないということである。



ここで議論が行き詰ってしまった原因は、事象 A, B に対する全事象の集合 $\mathbb{U}$ の定義の仕方が悪かったことにある。つまり、試行によって A または B の根元事象、つまり要素が 1 つ決まることに対応するように $\mathbb{U}$ を定義していなかったということである。

そこでこの定義を改善してみよう。

先ほどまでの定義では A または B の根元事象 $\dot{1}$ つ $\dot{1}$ つに対応させていなかった、次のように $\mathbb{U}$ の集合 $\mathbb{U}'$ を再定義する。

$a \in \mathbb{A}, b \in \mathbb{B}$ とするとき $(a, b) \in \mathbb{U}'$ となるように定義する。

つまり

$$\mathbb{U}' := \{(a, b) \mid a \in \mathbb{A}, b \in \mathbb{B}\}$$

また、事象 A, B に対応する集合をこの $\mathbb{U}'$ を用いて表すと

$$\mathbb{A}' := \{(a, b) \mid (a, b) \in \mathbb{U}' \wedge a \neq \emptyset\}$$

$$\mathbb{B}' := \{(a, b) \mid (a, b) \in \mathbb{U}' \wedge b \neq \emptyset\}$$

$$\therefore \mathbb{A}' \subset \mathbb{U}', \mathbb{B}' \subset \mathbb{U}'$$

となる。

ちなみに、事象が A ではないとき $a = \emptyset$ 、 B ではないとき $b = \emptyset$ であり、それゆえどちらでもないとき $(a, b) = (\emptyset, \emptyset)$ と対応する。

ここで、事象 A, B が同時に起こる状況において、特に

$$\text{「事象 } A \text{ のすべての場合で事象 } B \text{ が一律 } b \text{ 通り起こるとき} \text{」} \quad (1.2)$$

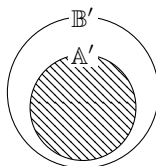
を考えてみよう。

事象 B のうち b 通りを $\mathbb{B}'$ の部分集合 $\mathbb{C}$ として表すと、この条件 (1.2) の下では $\mathbb{A}'$ は

$$\mathbb{A}' = \{(a, b) \mid a \in \mathbb{A} \wedge a \neq \emptyset, b \in \mathbb{C} \wedge b \neq \emptyset\} \quad (1.3)$$

と表される。これは集合の直積で表現すれば

$$\mathbb{A}' = \mathbb{A} \times \mathbb{C} \quad (1.4)$$



$$\begin{aligned} \therefore \mathbb{A}' &\subset \mathbb{B}' \\ \therefore \mathbb{A}' \cap \mathbb{B}' &= \mathbb{A}' \end{aligned} \quad (1.5)$$

よって「事象 A と B が同時に起こる場合の数」は (1.3) と (1.5) より

$$\begin{aligned}
n(A' \cap B') &= n(A') \\
&= n(A \times C) \quad (\because (1.4)) \\
&= n(A) \times n(C) \\
&\quad \left(\begin{array}{l} \text{事象 } A, B \text{ は有限通りゆえ} \\ \therefore \text{有限集合直積の濃度} \end{array} \right) \\
&= a \times b
\end{aligned}$$

である。

まとめれば

事象 A, B が同時に起こって かつ A のすべての場合で B が一律に起こる
 $\implies A$ と B が同時に起こる場合の数 = A の起こり方 $\times B$ の起こり方

であり、これを**積の法則**という。 ■